



Economie de l'environnement

Louis Pape

louis.pape@telecom-paris.fr

18 octobre 2024



Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

Enquête mondiale sur 20 pays (72% des émissions mondiales, + de 40 000 répondants) :

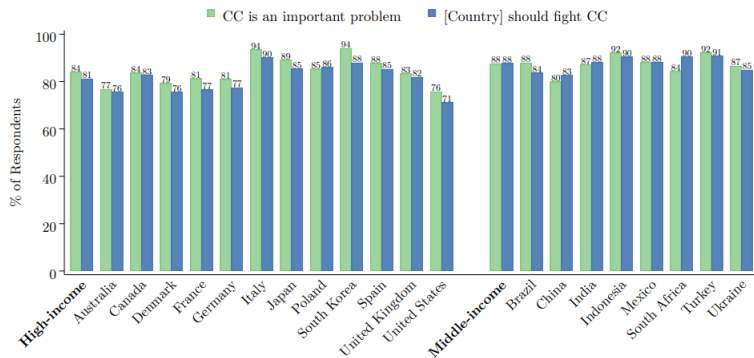


Figure – Pensez-vous que le changement climatique est un problème important ?

Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

	High-income												Middle-income									
	Australia	Canada	Denmark	France	Germany	Italy	Japan	Poland	South Korea	Spain	United Kingdom	United States	Brazil	China	India	Indonesia	Mexico	South Africa	Turkey	Ukraine		
CC is real, human-made, & its dynamics																						
CC exists, is anthropogenic	70	63	69	63	57	73	84	65	75	80	80	70	63	81	84	74	80	81	87	81	82	76
Cutting emissions by half insufficient to stop global warming	53	52	53	64	54	70	52	59	40	34	55	55	46	27	28	15	16	13	37	33	38	44
CC gases																						
Hydrogen is not a greenhouse gas	85	80	75	89	85	91	92	93	89	91	85	81	77	76	84	70	82	77	75	71	63	87
CO ₂ is a greenhouse gas	83	68	77	93	79	86	88	95	88	77	88	85	77	75	79	86	82	82	72	71	49	77
Particulate matter is not a greenhouse gas	66	71	60	75	53	46	69	83	71	54	70	71	66	68	65	61	78	80	60	73	55	64
Methane is a greenhouse gas	60	77	72	62	46	63	36	41	48	68	68	75	64	51	57	42	42	34	60	61	71	48
CC impacts if CC goes unabated																						
Severe droughts and heatwaves are likely	87	84	90	88	85	88	91	90	89	90	86	87	77	86	81	89	84	93	79	89	91	86
Sea-level rise is likely	86	83	84	93	83	87	90	91	86	90	85	90	78	84	77	87	84	92	82	86	82	78
More frequent volcanic eruptions are unlikely	44	42	37	63	38	59	49	52	31	31	41	41	43	26	33	23	21	19	33	26	22	36

Figure – Part ayant répondu “oui” à chaque affirmation, par pays.

- Connaissance partagée du phénomène du changement climatique.

Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

	High-income												Middle-income									
	Australia	Canada	Denmark	France	Germany	Italy	Japan	Poland	South Korea	Spain	United Kingdom	United States	Brazil	China	India	Indonesia	Mexico	South Africa	Turkey	Ukraine		
CC is real, human-made, & its dynamics																						
CC exists, is anthropogenic	70	63	69	63	57	73	84	65	75	80	80	70	63	81	84	74	80	81	87	81	82	76
Cutting emissions by half insufficient to stop global warming	53	52	53	64	54	70	52	59	40	34	55	55	46	27	28	15	16	13	37	33	38	44
CC gases																						
Hydrogen is not a greenhouse gas	85	80	75	89	85	91	92	93	89	91	85	81	77	76	84	70	82	77	75	71	63	87
CO ₂ is a greenhouse gas	83	68	77	93	79	86	88	95	88	77	88	85	77	75	79	86	82	82	72	71	49	77
Particulate matter is not a greenhouse gas	66	71	60	75	53	46	69	83	71	54	70	71	66	68	65	61	78	80	60	73	55	64
Methane is a greenhouse gas	60	77	72	62	46	63	36	41	48	68	68	75	64	51	57	42	42	34	60	61	71	48
CC impacts if CC goes unabated																						
Severe droughts and heatwaves are likely	87	84	90	88	85	88	91	90	89	90	86	87	77	86	81	89	84	93	79	89	91	86
Sea-level rise is likely	86	83	84	93	83	87	90	91	86	90	85	90	78	84	77	87	84	92	82	86	82	78
More frequent volcanic eruptions are unlikely	44	42	37	63	38	59	49	52	31	31	41	41	43	26	33	23	21	19	33	26	22	36

Figure – Part ayant répondu “oui” à chaque affirmation, par pays.

- Connaissance partagée des causes du changement climatique.

Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

	High-income												Middle-income									
	Australia	Canada	Denmark	France	Germany	Italy	Japan	Poland	South Korea	Spain	United Kingdom	United States	Brazil	China	India	Indonesia	Mexico	South Africa	Turkey	Ukraine		
CC is real, human-made, & its dynamics																						
CC exists, is anthropogenic	70	63	69	63	57	73	84	65	75	80	80	70	63	81	84	74	80	81	87	81	82	76
Cutting emissions by half insufficient to stop global warming	53	52	53	64	54	70	52	59	40	34	55	55	46	27	28	15	16	13	37	33	38	44
CC gases																						
Hydrogen is not a greenhouse gas	85	80	75	89	85	91	92	93	89	91	85	81	77	76	84	70	82	77	75	71	63	87
CO ₂ is a greenhouse gas	83	68	77	93	79	86	88	95	88	77	88	85	77	75	79	86	82	82	72	71	49	77
Particulate matter is not a greenhouse gas	66	71	60	75	53	46	69	83	71	54	70	71	66	68	65	61	78	80	60	73	55	64
Methane is a greenhouse gas	60	77	72	62	46	63	36	41	48	68	68	75	64	51	57	42	42	34	60	61	71	48
CC impacts if CC goes unabated																						
Severe droughts and heatwaves are likely	87	84	90	88	85	88	91	90	89	90	86	87	77	86	81	89	84	93	79	89	91	86
Sea-level rise is likely	86	83	84	93	83	87	90	91	86	90	85	90	78	84	77	87	84	92	82	86	82	78
More frequent volcanic eruptions are unlikely	44	42	37	63	38	59	49	52	31	31	41	41	43	26	33	23	21	19	33	26	22	36

Figure – Part ayant répondu “oui” à chaque affirmation, par pays.

- Connaissance partagée des conséquences du changement climatique.



Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

- Connaissance partagée du phénomène du changement climatique.
- Connaissance partagée des causes du changement climatique.
- Connaissance partagée des conséquences du changement climatique.

Pourtant, pas de “solution” au changement climatique.

Pourquoi ?

Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

	High-income												Middle-income									
	Australia	Canada	Denmark	France	Germany	Italy	Japan	Poland	South Korea	Spain	United Kingdom	United States	Brazil	China	India	Indonesia	Mexico	South Africa	Turkey	Ukraine		
CC is real, human-made, & its dynamics																						
CC exists, is anthropogenic	70	63	69	63	57	73	84	65	75	80	80	70	63	81	84	74	80	81	87	81	82	76
Cutting emissions by half insufficient to stop global warming	53	52	53	64	54	70	52	59	40	34	55	55	46	27	28	15	16	13	37	33	38	44
CC gases																						
Hydrogen is not a greenhouse gas	85	80	75	89	85	91	92	93	89	91	85	81	77	76	84	70	82	77	75	71	63	87
CO ₂ is a greenhouse gas	83	68	77	93	79	86	88	95	88	77	88	85	77	75	79	86	82	82	72	71	49	77
Particulate matter is not a greenhouse gas	66	71	60	75	53	46	69	83	71	54	70	71	66	68	65	61	78	80	60	73	55	64
Methane is a greenhouse gas	60	77	72	62	46	63	36	41	48	68	68	75	64	51	57	42	42	34	60	61	71	48
CC impacts if CC goes unabated																						
Severe droughts and heatwaves are likely	87	84	90	88	85	88	91	90	89	90	86	87	77	86	81	89	84	93	79	89	91	86
Sea-level rise is likely	86	83	84	93	83	87	90	91	86	90	85	90	78	84	77	87	84	92	82	86	82	78
More frequent volcanic eruptions are unlikely	44	42	37	63	38	59	49	52	31	31	41	41	43	26	33	23	21	19	33	26	22	36

Figure – Part ayant répondu “oui” à chaque affirmation, par pays.

■ Sous-évaluation du défi climatique.

Préférence pour l'environnement et incertitudes

Dechezleprêtre *et al.*, *American Economic Review*, (2024)

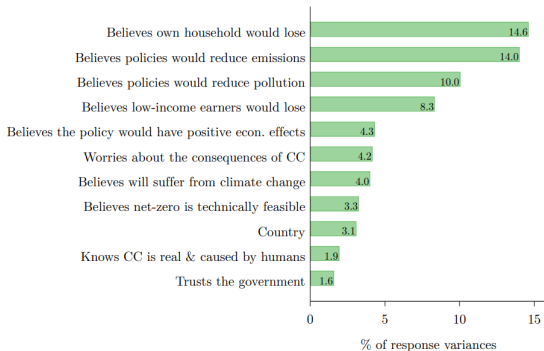


Figure – Facteurs de soutien aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique.

L'adhésion aux politiques est politique :

- Coûts personnels motivent le soutien.
- Mais aussi l'altruisme.
- Importance du volet redistributif de la politique climatique.

Choix sous incertitude :

- Sous-estimation de l'effort à fournir.
- Crédibilité de la politique climatique.



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

- La croissance et l'efficacité de l'activité économique

- Les externalités comme déficience du marché

- Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

- Approche par la voie réglementaire

- Approche par les marchés privés

Questions de cours



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

- La croissance et l'efficacité de l'activité économique

- Les externalités comme déficience du marché

- Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

- Approche par la voie réglementaire

- Approche par les marchés privés

Questions de cours

Décomposition "I = PAT" pour une économie

Ehrlich et Holdren (1972)

Décomposition simple pour appréhender les dégradations environnementales.

$$\text{Impact environnemental} = P \times A \times T$$

- $P = \text{Population}$ - nombre d'habitants
 - $A = \text{Affluence}$ - consommation par habitant
 - $T = \text{Technologie}$ - ressources dépensées par unité de consommation.
-
- Pays en développement : **(P)** 85% de la population et en augmentation avec +2 milliards d'habitants d'ici 2050. **(A)** 13 millions d'hectares de déforestation par année pour bois de chauffage et terres agricoles. **(T)** Faible mais potentiellement croissant si adoption des modes de vie des pays développés.
 - Pays industrialisés : **(P)** moins de 30% de la population mondiale mais 70% des émissions de CO₂. **(A)** PIB/Pop. importante. **(T)** Technologie fortement dépendante de ressources naturelles : consomme en moyenne 9x plus d'énergie fossile et 6x plus de boeufs, 16x plus de cuivre, 20x plus de d'aluminium, 2.5x de bois qu'un habitant d'un pays en développement (Bontems et Rotillon, 2013).

L'identité de Kaya (1993)

Tiré de Gossner, Michau et Rollet (2024)

Décomposition similaire pour les émissions de CO₂ pouvant être visualisée :

$$\text{CO}_2 = \text{Pop.} \times \text{PIB/Pop.} \times \text{Énergie/PIB} \times \text{CO}_2/\text{Énergie.}$$

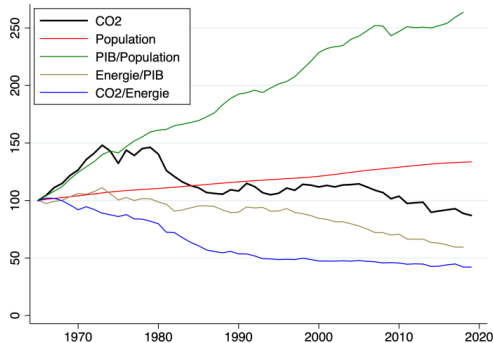
Source de baisse des dépenses en carbone :

- **Décroissance** en réduisant PIB/Pop.
- **Croissance verte** en réduisant Énergie/PIB.
- **Décarbonisation du mix énergétique** en réduisant CO₂/Énergie.

On favorise une “décroissance ciblée” sur des industries les plus polluantes ayant le moins d’impact sur le bien être (cf. les limitations de la croissance et du PIB).

L'identité de Kaya (1993)

Tiré de Gossner, Michau et Rollet (2024)



On observe :

- Baisse du flux de carbone,
- Mais augmentation du PIB/Pop.

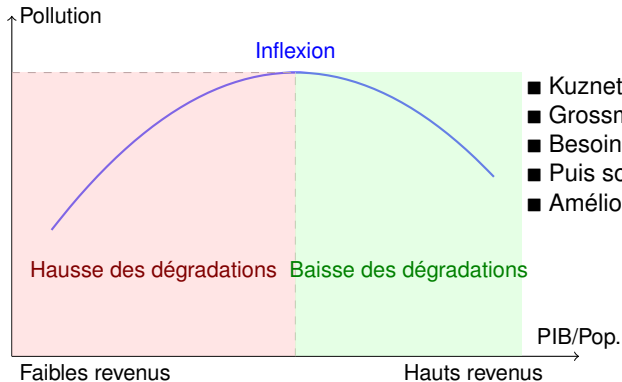
Rendu possible par :

- Baisse de l'énergie/PIB (croissance verte),
- Baisse du CO₂/Energie (décarbonisation).

Figure – Identité de Kaya pour la France
(Data Source : Global Carbon Project)

La sobriété environnementale à long terme ?

La courbe de Kuznets environnementale



- Kuznet prédit hausse puis baisse des inégalités.
- Grossman et Krueger (1994) étendent à l'écologie.
- Besoins matériels priment sur l'environnement.
- Puis souci écologique baisse les dégradations.
- Amélioration de la technologie.

Est-ce qu'il *suffit* de se développer économiquement ?

La sobriété environnementale à long terme ?

Jaeger, Kolpin, et Siegel, *Energy Economics*, (2023)

- On peut étudier cette question à l'aide de données : 1789 points de mesure sur 38 années aux Etats-Unis et Europe.
- Identifient le U-inversé pour le dioxyde de soufre (SO_2) et les particules en suspension (PM_{10}).
- Trouvent aussi un U-inversé pour la densité de population.
- En dehors de cas et polluants particuliers, le consensus scientifique indique plutôt que le développement économique n'amène pas *nécessairement* une réduction de la dégradation environnementale ni des gaz à effet de serre (Bontems et Rotillon, 2013).
- Plutôt le résultat de politiques environnementales.

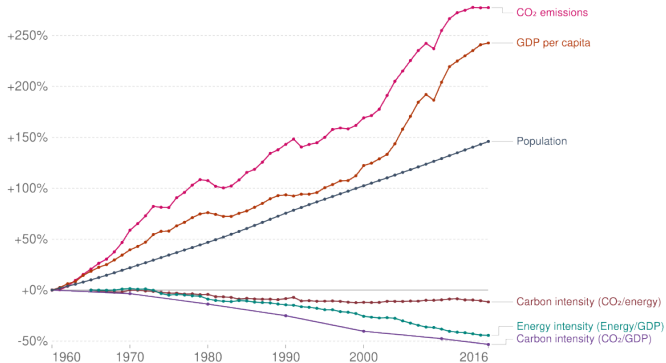
L'identité de Kaya (1993)

Pas de baisse des flux de carbone au niveau mondial

Kaya Identity: drivers of CO₂ emissions, World

Percentage change in the four parameters of the Kaya Identity, which determine total CO₂ emissions.

Our World
in Data



Source: Our World in Data based on Global Carbon Project; UN; BP; World Bank; Maddison Project Database
Note: GDP per capita is measured in 2011 international-\$ (PPP). This adjusts for inflation and cross-country price differences.
OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions • CC BY

Augmentation :

- Du flux de carbone,
- Du PIB/Pop.

Malgré :

- Baisse de l'énergie/PIB,
- Baisse du CO₂/Energie.



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

La croissance et l'efficacité de l'activité économique

Les externalités comme déficience du marché

Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

Approche par la voie réglementaire

Approche par les marchés privés

Questions de cours

Les externalités et les biens collectifs

Les ressources environnementales sont des biens non-excluables de deux types :

Bien public

- Non rival : l'utilisation par l'un n'empêche pas l'utilisation par l'autre.
- Non-excluable : il est difficile de contrôler l'utilisation du bien.

Exemple : respirer l'air n'empêche pas une autre personne de le faire.

Bien commun

- Rival : l'utilisation par l'un empêche l'utilisation par l'autre.
- Non-excluable : il est difficile de contrôler l'utilisation du bien.

Exemple : pêcher des poissons empêche un autre de les collecter.

La tragédie des communs (Hardin, 1968)

Dégradation d'une ressource en accès libre (non-excluable) :

- Légende d'un champ partagé entre éleveurs.
- Chaque éleveur y fait paître son bétail en ne prenant que son intérêt en compte.
- Raréfaction de l'herbe comme ressource commune.

Externalité (positive ou négative)

Lorsque le choix de l'un affecte l'autre sans contrepartie financière.

La principale raison de la sur-utilisation des ressources est le résultat de leur caractère non-excluable où les agents économiques ne prennent pas en compte l'impact de leurs décisions sur les autres (externalité) : c'est une **défaillance de marché**.

Exemples d'externalités

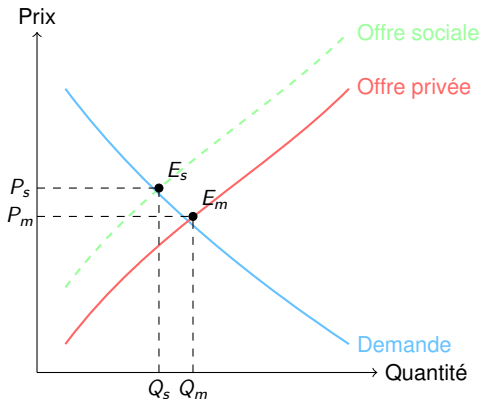
Externalité de production :

- Négative : rejet de pollution par usine pétrochimique, rejet de CO_2 par l'usine.
- Positive : abeilles pollinisateurs du champs voisin d'un apiculteur.

Externalité de consommation :

- Négative : fumée de cigarette, bruits, CO_2 de l'avion, embouteillages sur la route.
- Positive : vaccin, "ambiance" dans un tiers-lieu.

Offre et demande d'un bien commun avec externalité



Exemple : “miner” de la crypto-monnaie.

- Les incitations privées amènent à un équilibre E_m : 0,32% de l'énergie mondiale (2018).
- La courbe d'offre sociale intègre aux coûts marginaux des mineurs le coût pour la société : elle *intègre* l'externalité.
- Génère un équilibre E_s optimal socialement parlant avec un prix plus haut et quantités plus basses.

Le théorème de Stigler/Coase (1966)

J'étais dans un bar avec Renaud, le chanteur à succès de :

- *Dès que le vent soufflera,*
- *Mistral Gagnant,*
- *Dans mon H.L.M.,*
- *et Laisse Beton.*



Le théorème de Stigler/Coase (1966)

Il commence à fumer à l'intérieur du bar :



Que faire ?

A vous de jouer !

1. Retournez-vous vers vos voisins et voisines.
2. Pierre-Papier-Ciseau en une manche.
3. Les gagnants jouent Renaud et les perdants jouent le prof' d'éco.
4. **2 minutes pour négocier que Renaud cesse de fumer à l'intérieur !**



Le théorème de Stigler/Coase (1966)

Quand le marché peut-il résoudre par lui-même les externalités ?

Théorème de Coase

Dans un monde :

- sans coût de transaction (information disponible, négociation immédiate),
- où les droits de propriété sont bien définis,

La négociation privée permet une allocation optimale (au sens de Pareto) des ressources.

Par exemple, une entreprise pétrochimique paye les villageois pour avoir le droit de polluer la rivière si les droits de propriétés appartiennent au village.

Le théorème de Stigler/Coase (1966)

Est-il plausible que le théorème de Coase s'applique de manière générale ?

- Les coûts de transaction sont élevés, et augmentent avec le nombre d'agents.
- Un agent affecté par une externalité peut même être absent. En particulier, les générations futures ne peuvent pas entrer dans une négociation car elles n'existent pas et n'ont rien à offrir.
- Les droits de propriété ne sont pas toujours bien définis (e.g, pollution de l'air) et il est coûteux de les faire respecter.
- Une allocation optimale au sens de Pareto n'est pas nécessairement juste (e.g, le prof d'éco n'a pas les moyens de soudoyer Renaud).



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

La croissance et l'efficacité de l'activité économique

Les externalités comme déficience du marché

Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

Approche par la voie réglementaire

Approche par les marchés privés

Questions de cours



Problème du passager clandestin

Sous-investissement privé

Rappel : un bien public est non-excluable et non-rival (e.g, recherche publique, parc)

- Les incitations privées à fournir des biens publics et communs sont insuffisantes.
- En effet, chaque personne préfère laisser les autres agents payer les coûts d'investissement car cela ne l'empêche pas de bénéficier du bien (non-excluable).
- Il y a alors une *incitation à sous-déclarer* sa volonté à payer pour un bien collectif.

Exemple : en groupe, chaque membre a une incitation à laisser les autres faire le projet.

- Pour que le projet se fasse, il faut qu'au moins un membre ait une volonté à payer assez grande même sans l'aide des autres.
- Un membre prêt à éviter d'avoir zéro, même sans l'aide des autres de l'équipe.

Problème du passager clandestin

Construire une route

- Deux entreprises veulent construire une route.
- La route coûte 100 euros au total (ou 50 euros par entreprise).
- Le bénéfice individuel est de 60 euros.
- Quel est l'équilibre de Nash du jeu suivant ?

Entreprise 1 / Entreprise 2	(Contribuer)	(Abstenir)
(Contribuer)	(10, 10)	(-40, 60)
(Abstenir)	(60, -40)	(0, 0)

Table – Illustration du problème du *Free Rider*

Dysfonctionnements de l'État

Problème du passager clandestin affecte les États dans le contexte du libre échange :

- Phénomène d'“eco-dumping” : baisse des normes environnementales pour ne pas dégrader la compétitivité de son industrie.
- Des accords internationaux sont négociés pour harmoniser les niveaux de réglementation environnementales (+500 accords...).
 - Convention de Londres (1975) sur l'immersion de déchets en mer.
 - Protocole de Montréal (1987) sur la couche d'ozone.
 - Protocole de Bâle (1989) sur le commerce de déchets toxiques entre pays.
 - Convention de Stockholm (2001) sur les polluants organiques persistants.
 - Accords de Paris (2016) pour atteindre la neutralité carbone avant fin 2100.
- Par exemple, les États-Unis sont opportunistes en ne ratifiant pas ces traités :
 - Convention de Rio (1992) sur la bio-diversité.
 - Protocole de Kyoto (1997) pour réduire les émissions d'au moins 5% entre 1990 et 2012.
 - Accords de Paris (2016) entre 2020 et 2021.

Dysfonctionnements de l'État

- Idéologie d'État sans valorisation de l'environnement : dégradation en URSS (e.g, la mer d'Aral perd 60% de son eau entre 1960 et 1990 pour cause du détournement de ses principaux affluents vers l'Ouzbékistan).
- Absence de moyens de l'État : perte de 750 000 éléphants entre 1980 et 1990 entre la Tanzanie, la Zambie, le Soudan, et le Zaïre (Bontems et Rotillon, 2013) pour cause de dépenses annuelles entre \$2 et \$20 par kilomètre carré de parc nationaux.
- Lobbying et groupes d'influence : sous pression de Bayer et BASF, géants de la chimie Allemande, le chancelier allemand Olaf Scholz fait abandonner la révision du Règlement Européen Reach ("enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques") établissant les produits chimiques interdits en 2023.



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

La croissance et l'efficacité de l'activité économique

Les externalités comme déficience du marché

Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

Approche par la voie réglementaire

Approche par les marchés privés

Questions de cours



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

La croissance et l'efficacité de l'activité économique

Les externalités comme déficience du marché

Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

Approche par la voie réglementaire

Approche par les marchés privés

Questions de cours

Interdiction

L'État peut interdire certaines pratiques :

- Permet de mettre fin à certaines pratiques : résorption de la couche d'ozone suite au ban progressif des chlorofluorocarbures par le protocole de Montréal (1987).
- Approche drastique qui permet difficilement des cas spécifiques.
- Implique d'avoir les ressources pour faire respecter la loi.

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (2021) :

- Interdiction de certains plastiques à usage unique (pailles et couverts).
- Interdiction pour la restauration rapide d'utiliser de la vaisselle jetable.
- Fin de l'impression systématique du ticket de caisse.

Principe du pollueur-payeur

Ce principe s'applique à une situation caractérisée par la présence d'externalités.

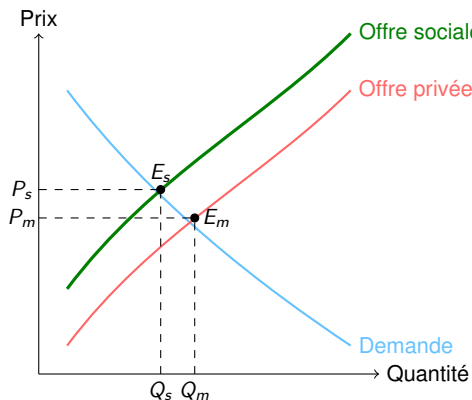
Principe du pollueur-payeur

L'efficacité (au sens de Pareto) est restaurée lorsque l'offre (demande) privée est égalisée à l'offre (demande) sociale.

- Une taxe (ou subvention) dans ce but est appelée *Taxe Pigouvienne*.
- Il y a alors internalisation de l'externalité.
- Il faut dissocier le principe moral (un pollueur doit payer pour sa pollution) du principe économique visant à rétablir l'efficacité de l'allocation.

Principe du pollueur-payeur

Taxe Pigouvienne



Exemple : “miner” de la crypto-monnaie.

- La taxe réduit l'offre privée.
- L'offre privée coïncide avec l'offre sociale.
- Nouvel équilibre E_s optimal avec prix plus haut et quantités plus basses.
- Suggère le besoin d'une taxe sur la crypto-monnaie (quel niveau ?).



Principe du pollueur-payeur

Taxes Pigouviennes

Application pratique :

- Un grand principe du droit de l'environnement (loi Barnier, 1995).
- Requierd de savoir estimer la différence entre le coût marginal social et privé.
 - Choix fondamentalement politique même si on peut essayer d'estimer la valeur “productive” ou “économique” de l'environnement.
 - Estimation sujette à énormément d'incertitudes et hypothèses.
- L'incidence de cette taxe peut être socialement injuste : les plus pauvres ne pourront plus acheter sans recevoir une compensation financière.

Principe du pollueur-payeur

Taxes Pigouviennes

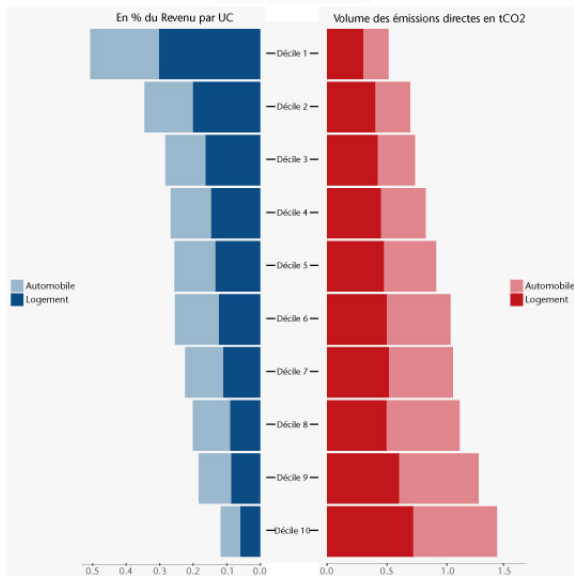
La taxe carbone en France (Contribution Climat-Énergie, 2014) :

- Objectif de rendre les énergies carbonées plus onéreuses pour limiter l'usage.
- En euros par tonne de CO₂, elle est intégrée aux prix finaux de l'essence, gazole, fioul, et gaz naturel en fonction de la quantité de gaz à effet de serre émise.
- Elle passe de 7 à 44.6 euros par tonne de CO₂ entre 2014 et 2018.
- Source du mouvement des gilets jaunes (2018) : demande inélastique.
 - Elasticité de la demande d'énergie de *transport* au prix : +10% de prix $\Rightarrow$ -4.5% consommé.
 - Elasticité de la demande d'énergie pour *chauffage* au prix : +10% de prix $\Rightarrow$ -2% consommé.
- Gel du niveau de la taxe depuis 2018.

Estimation d'impact carbone (Douenne, *Notes de l'IPP*, 2018) :

- - 3 millions de tonnes de CO₂ par année en moyenne.
- Équivalent à 0.6% des émissions en CO₂ de la France (par année).
- Résultat faible compte tenu des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.

Graphique 1. Impact de la fiscalité carbone sur les ménages et volumes des émissions par décile de niveau de vie



Lecture du graphique : Les ménages du premier décile consacrent en moyenne 0,5 % de leur revenu au financement de la contribution carbone associée à la TICPE, et émettent 0,6 tonnes de CO₂.



Principe du pollueur-payeur

Subvention Pigouviennes

Loi Climat et résilience (2021) :

- L'objectif "Zéro artificialisation des sols" à long terme.
- Interdiction échelonnée des passoires thermiques.

Subvention à la rénovation thermique : MaPrimeRenov' (2021) :

- Aide financière dégressive à la rénovation thermique pour petit chantier.
- 500 000+ dossiers, 81% reçus par ménages modestes (France Stratégie).
- 73% de rénovations mono-gestes (un changement à la fois).
- Réduction des émissions de CO₂ de 3.9% du secteur résidentiel.



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

La croissance et l'efficacité de l'activité économique

Les externalités comme déficience du marché

Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

Approche par la voie réglementaire

Approche par les marchés privés

Questions de cours

Fusions des parties

Pour internaliser l'externalité, les deux parties peuvent fusionner :

- Par exemple, des riverains sont victimes de la pollution d'une entreprise.
- Les riverains entrent au capital de l'entreprise.
- Les riverains limitent les quantités produites ou bénéficient des profits des ventes.
- L'intérêt privé s'aligne sur l'intérêt public.

En pratique, pas si simple de faire des rachats collectifs surtout si la pollution est diffuse.

- Pose la question de la présence de l'État et des investisseurs institutionnels (assurance, caisse d'épargne, fonds de pension) au capital d'entreprises privées.

Fusions des parties

Déclaration de Lofoten (2017) :

- Signée par plus de 600 organisations dans 76 pays.
- Désinvestissement : élimination des placements financiers dans les entreprises impliquées dans l'extraction de combustibles fossiles.
- Le but espéré est de rendre le financement de ces entreprises plus coûteux.
- En même temps, libérer du capital pour les industries plus propres.

Il y a donc deux mécanismes plausibles :

- Quel mécanisme domine en pratique : *Divestment or Engagement* ?
- Besoin d'études empiriques pour départager les deux approches.



Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

Étudient les fonds de pension publics des différents états des États-Unis (2010-2021) :

- Fonds sujets à l'orientation politique du gouverneur de l'État.
- Démocrates plus favorables à la dé-décarbonisation que les Républicains.
- Comment le bilan carbone des entreprises détenues quand l'orientation politique des fonds de pension évolue t-il ?

Mesure de l'orientation politique des fonds de pension :

- *Green funds* : parts de l'entreprise détenues par des fonds démocrates.
- *Non-green funds* : parts de l'entreprise détenues par des fonds républicains.

Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

Panel B. Ownership by Green Funds

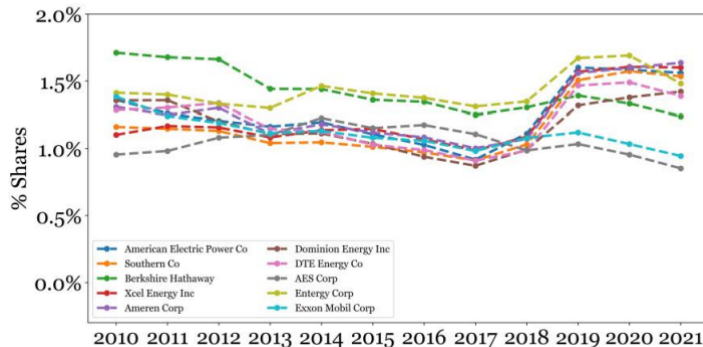


Figure – Chiffres pour le top 10 des entreprises les plus émettrices.

Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

Panel C. Ownership by Non-Green Funds

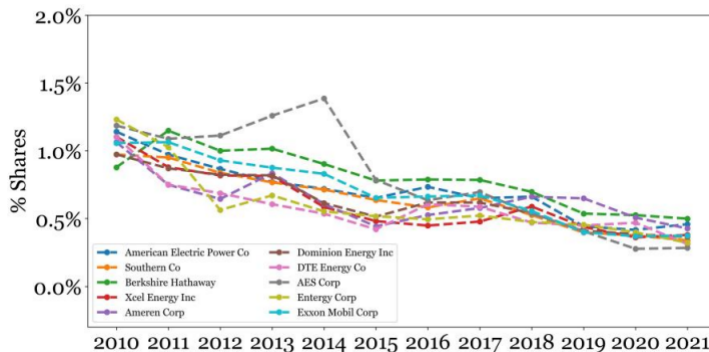


Figure – Chiffres pour le top 10 des entreprises les plus émettrices.

Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

Panel A. Emissions

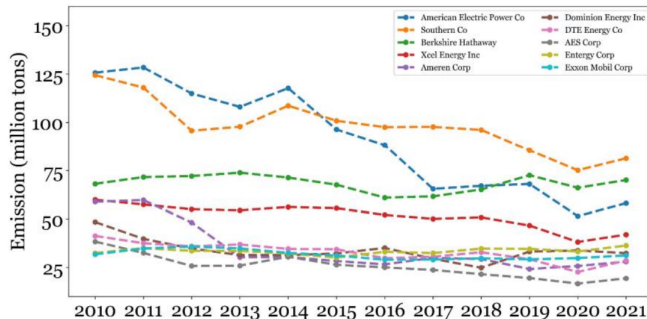


Figure – Chiffres pour le top 10 des entreprises les plus émettrices.

Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

Approche économétrique (simplifiée) :

- Effet de changements dans la part de fonds verts (β) et non-verts (θ) pour l'entreprise en bourse j ,
- Changement en pourcentage des émissions entre année t et $t + s$: $E_{j,t+s}/E_{j,t} - 1$.
- Contrôle pour les effets de temps (γ_t) et d'entreprise (λ_j).

Équation de la régression :

$$E_{j,t+s}/E_{j,t} - 1 = \alpha + \beta \times \text{Green \%} + \theta \times \text{Non-Green \%} + \gamma_t + \lambda_j + \varepsilon_{j,t} \quad (1)$$

Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

Table – Pourcentage de changement des émissions et détention par les fonds de pension

Effet à	1 an	2 ans	3 ans	4 ans
% vert	-0.59 (0.61)	-1.92** (0.91)	-2.88** (1.16)	-3.10** (1.41)
% non-vert	0.78 (0.66)	1.74* (0.92)	1.30 (1.20)	1.01 (1.32)
Nombre d'entreprises	28,515	24,841	21,296	18,058

- Si la part des fonds verts passe de 1% à 2% du capital, les émissions de l'entreprise baissent de 1.92% en deux années et 3.10% en quatre années.
- Si la part des fonds non-verts passe de 1% à 2% du capital, les émissions de l'entreprise augmentent de 1.74% en deux années et 1.01% en quatre années.
- L'effet n'est pas statistiquement significatif pour les fonds non-verts.



Fusions des parties

Kahn, Matsusaka, et Shu, *NBER Working Papers*, (2023)

- Les fonds de taille importante peuvent influencer les gestionnaires des entreprises.
- Des fonds pro-environnement aident à intégrer la question écologique.
- Laisser des fonds non-verts aurait plutôt tendance à faire ignorer ces aspects.
- Rien ne garantit que le résultat obtenu par la fusion des parties suffise à tenir les engagements climatiques du pays.
- Note : ce sont des résultats pour de très grands investisseurs (i.e, pas vous !).

Marché des droits à polluer

Cap and Trade

Marché boursier où il est possible d'échanger des droits à polluer (crédit-carbone).

- L'État fixe un objectif de pollution.
- Des droits de pollution qui somment au niveau de l'objectif sont distribués aux entreprises polluantes (gratuitement ou pour un prix).
- Si une entreprise pollue plus que ses droits, elle achète des droits sur le marché.
- Si une entreprise pollue moins que ses droits, elle vend ses droits sur le marché.
- Génère une incitation à polluer moins afin de revendre ses droits.
- Contrôle la quantité de pollution totale mais laisse place au marché.

Marché des droits à polluer

European Union Emissions Trading System (EUTS) :

- Création en 2005 suite à la ratification du Protocole de Kyoto (1997).
- 45% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne.
- 5% des émissions globales de la planète.
- +11 000 installations (centrales, raffineries, usines, etc) achètent des droits.
- Initialement, droits donnés le plus souvent de manière gratuite mais en quantité dégressive avec l'efficacité énergétique de l'installation.
- Mais passage à un système de ventes aux enchères progressif à partir de 2013.

Marché des droits à polluer



Figure – Prix de la tonne de carbone en euros

Marché des droits à polluer

Prix historiquement faible :

- Crise économique en Europe suite aux subprimes (2008) réduit la demande.
- Probable allocation trop généreuse.
- Création d'un mécanisme où les droits passés non-utilisés finissent par expirer.

Nouvel objectif pris fin 2020 :

- Nouvel objectif climat pour 2030 prévoyant une diminution de 55% de ses émissions de CO₂ par rapport à 1990.
- Maintenant, baisse de la quantité totale d'émissions de 2.2% par année.

Marché des droits à polluer

Colmer et al., *Review of Economic Studies*, (2024)

État de la littérature :

- Bayer et Aklin (2020) : -3.8% d'émissions entre 2008 et 2016.
- Dechezleprêtre, Nachtigall, et Venmans (2023) : -10% pour la France entre 2005 et 2012 sans effet sur l'emploi ou les profits.
- Exemple sur données françaises : -14% d'émissions entre 2005 et 2012.

Méthode des doubles différences (par appariement) :

- Groupe traité : installations soumises aux crédits-carbones.
- Groupe contrôle : installations qui avaient les mêmes caractéristiques que les installations traitées avant la création du EU ETS mais non-soumises à l'EU ETS.
- Ces deux groupes devraient avoir les mêmes coévolutions en l'absence d'effet.

Marché des droits à polluer

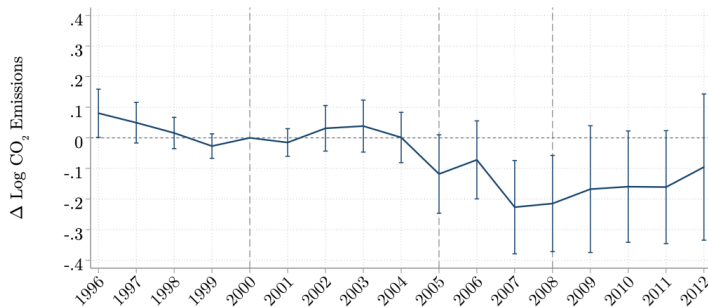


Figure – Émissions de CO₂ : Évolution de la différence entre groupe traité et contrôle

- Avant 2005, pas de différence statistiquement significative entre groupe traité et contrôle.
- En l'absence de l'EU ETS, la différence entre groupes traité et contrôle aurait dû rester f
- Mais, à partir de 2005, baisse des émissions de CO₂.

Marché des droits à polluer

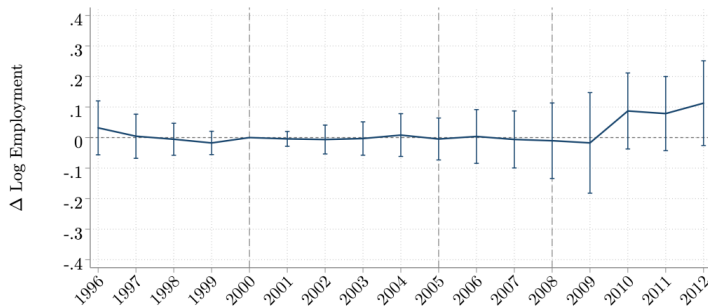


Figure – Émissions de l'emploi : Évolution de la différence entre groupe traité et contrôle

- Avant 2005, pas de différence statistiquement significative entre groupé traité et contrôle.
- En l'absence de l'EU ETS, la différence entre groupes traité et contrôle aurait dû rester f
- Mais, à partir de 2005, aucun changement dans l'emploi.



Marché des droits à polluer

Colmer *et al.*, *Review of Economic Studies*, (2024)

- Les entreprises du groupe contrôle sont indirectement affectées par l'EU ETS.
- Est-ce de bons témoins ?
- Horizon temporel court : effets sont probablement faibles au commencement du dispositif.
- Comment évaluer l'impact de l'EU ETS maintenant que le prix carbone est plus élevé ?



Plan

Les sources de la dégradation environnementale

La croissance et l'efficacité de l'activité économique

Les externalités comme déficience du marché

Le sous-investissement privé et public

Instruments et limites de la politique environnementale

Approche par la voie réglementaire

Approche par les marchés privés

Questions de cours

Questions de cours

Indications : l'examen se présente sous la forme de questions à choix multiples et uniquement sur des notions ou éléments dans les cours. Je vous propose une série de question pour vous exercer.

Questions de cours

1. Quels sont certains des facteurs limitant le soutien aux actions de lutte contre le réchauffement climatique ?
2. Que veut dire la décomposition $I = PAT$?
3. En quoi clarifie t-elle la différence des sources du dommage climatique entre pays industrialisés et en voie de développement ?
4. Quelle est la part des émissions de CO_2 et de la population des pays industrialisés ?
5. Quelle est l'identité de Kaya ?
6. Quelles sont les trois sources de baisse des dépenses en carbone ?
7. Quel argument pousse de nombreux économistes à ne pas favoriser l'approche par la décroissance ?
8. Comment le flux de CO_2 évolue t-il en France depuis 1960 ? L'énergie par unité de PIB ? Le CO_2 par unité d'énergie ?

Questions de cours

9. Quel est l'intuition derrière la courbe de Kuznets environnementale ?
10. Quelle est la forme de cette courbe ? La dessiner.
11. Faut-il voir cette courbe comme quelque chose qui se passe nécessairement ou plutôt de manière contingente ? Pourquoi ?
12. Qu'est-ce qu'un bien rival ? un bien excluible ?
13. Pourquoi un bien privé est-il considéré excluible et rival ?
14. Définir bien public et bien commun : donner deux exemples pour chaque cas.
15. Quelle différence entre les deux ?
16. Définir la tragédie des communs.
17. Est-ce que la tragédie des communs peut aussi s'appliquer aux biens publics ?
18. Définir la notion d'externalité et donner un exemple de type production et un de type consommation.
19. Pourquoi parler de défaillance de marché dans ce cas ?

Questions de cours

20. Faites une représentation graphique de l'offre et de la demande avec externalité. À la place d'avoir une offre sociale qui diffère de l'offre privée, ayez une demande sociale qui diffère de celle privée.
21. Définir et expliquer le théorème de Coase/Stigler.
22. Pourquoi est-ce nécessaire de ne pas avoir de coûts de transaction trop importants ?
23. Faut-il comprendre le théorème de Coase comme parlant d'un cas général ou d'un cas particulier ?
24. Quel est le problème du passager clandestin ?
25. Est-ce que ce problème s'applique aux biens publics ou/et aux biens communs ?
26. Donner un exemple concret de ce problème. Dans quel cas particulier le problème est-il résolu malgré les incitations des différents membres du groupe ?
27. Est ce que le problème du passager clandestin est aussi celui du dilemme du prisonnier ?
28. Pourquoi peut-on dire qu'il s'applique dans le contexte du commerce international ?

Questions de cours

29. Quel est le rôle des grands accords internationaux sur l'environnement ? Pourquoi les pays les signent-ils ?
30. De quoi traite le Protocole de Montréal ?
31. Pourquoi certains pays ne ratifient pas ces accords internationaux ?
32. Quel grand accord n'a pas été ratifié par les États-Unis en 1997 ? Quel était la clause de cet accord ?
33. Donner trois autres raisons pour lesquelles les États peuvent être défaillants sur le front de l'écologie.
34. Pourquoi bannir un produit ou une pratique est-il une solution potentiellement inefficace ?
35. Que fait la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (2021) ?
36. Définir le principe du pollueur-payeur.
37. Quels instruments économiques permettent sa mise en place ?
38. Pourquoi ces instruments permettent-ils de rétablir l'efficacité économique ? Le montrer graphiquement.
39. Définir la taxe carbone et expliquer ses limites dans le contexte de la demande d'énergie en France.
40. La demande d'énergie de transport ou de chauffage est-elle plutôt élastique ou inélastique ?

Questions de cours

41. Pourquoi la subvention MaPrimeRenov (2021) accompagne t-elle la loi Climat et Résilience (2021) ?
42. Pourquoi la fusion des parties permet t-elle de résoudre des problèmes d'externalités ?
43. De quoi la déclaration de Lofoten traite t-elle ?
44. D'après Kahn, Matsusaka et Shu (2023) est-ce une bonne idée que les grands investisseurs écologistes investissent plus dans les entreprises avec une grande empreinte carbone ? Quelles sont les mécanismes économiques en jeu ?
45. Définir l'approche du "cap and trade" par le marché des droits à polluer.
46. Quels sont les avantages et inconvénients de cette approche ?
47. Qui est concerné par la bourse européenne du carbone ?
48. Comment le prix du carbone a t-il évolué depuis sa création ?
49. Quelle est la méthode utilisée par Colmer *et al.* (2024) pour étudier empiriquement l'effet du EU ETS ?
50. Quels sont les résultats de l'étude en terme d'effets sur les émissions de CO₂ et d'emploi ?